

**GymTracker Mobile**

Projektni Izvještaj o Implementaciji

Razvoj mobilne aplikacije za praćenje treninga u radnom okviru React Native & Expo

AUTORI PROJEKTA

Kristijan Slišković
Frano Vranjković
Ivan Luetić

KOLEGIJ

Programiranje Mobilnih Uređaja

DATUM

Lipanj, 2026.

CILJEVI I OPIS

1. Cilj Projekta & Aplikacije

Glavni cilj projekta je razvoj **GymTracker** mobilne aplikacije koja korisnicima pruža intuitivno sučelje za planiranje, praćenje i analizu vlastitih sportskih treninga. Uređaj rješava svakodnevni problem sportaša – potrebu za jednostavnom, brzom i vizualno privlačnom digitalnom bilježnicom za treninge, koja radi u realnom vremenu i nudi personalizirano korisničko iskustvo.

Ključni ciljevi implementirani u ovoj fazi projekta:

- **Sigurnost i Autentifikacija:** Osigurati da svaki korisnik ima svoj profil te da su podaci o treninzima strogo privatni i zaštićeni.
- **Perzistencija u Stvarnom Vremenu:** Omogućiti trenutni unos i spremanje podataka u Firebase Cloud bazu s real-time sinkronizacijom.
- **Prilagođenost Uređajima (UX/UI):** Optimizirati sučelje za razne mobilne uređaje, s naglaskom na rješavanje hardverskih specifičnosti (kao što je Samsung navigacijska traka).

ARHITEKTURA

2. Tehnološki Stack

Aplikacija je izgrađena koristeći moderne industrijske standarde za cross-platform razvoj mobilnih aplikacija:

React Native & Expo

V54.0 (Expo Go)

Expo Router

File-based navigacija

Firebase Auth

Sigurna prijava korisnika

Cloud Firestore

Real-time NoSQL baza

PRVI DIO PROJEKTA

3. Sustav Autentifikacije (Login & Registracija)

U prvom dijelu implementiran je cjeloviti sustav registracije i prijave korisnika. Korištenjem **Firestore Authentication** modula omogućena je provjera identiteta u realnom vremenu.

Značajke sustava autentifikacije:

- Registracija:** Korisnik unosi email adresu, lozinku i potvrdu lozinke. Sučelje u realnom vremenu provjerava poklapanje lozinke (vizualni indikatori u zelenoj/crvenoj boji) te duljinu (minimalno 6 znakova).
- Prijava:** Integrirana provjera valjanosti i hendlanje Firebase grešaka (npr. pogrešna lozinka, nepostojeći korisnik). Dodana je mogućnost togglea vidljivosti lozinke ("oko" ikona).
- Auth Context & Guard:** Cijela aplikacija je omotana u React Context (AuthContext) koji prati stanje prijave (onAuthStateChanged). Zaštićeni router (AuthGuard) automatski preusmjerava neprijavljene korisnike na prijavu, a prijavljene na Dashboard.

DRUGI DIO PROJEKTA

4. Praćenje Treninga u Stvarnom Vremenu

Kao glavna funkcionalnost aplikacije (ekvivalent "Games" taba iz prezentacija) implementiran je modul ****Treninzi****. Omogućeno je spremanje i prikaz strukturiranih podataka o fizičkim aktivnostima.

Naziv Komponente	Uloga u Aplikaciji	Ključne Tehnologije
WorkoutsScreen (two.tsx)	Glavni prikaz popisa treninga s gumbom za dodavanje.	FlatList, useSafeAreaInsets, Firestore listener
WorkoutCard	Prikaz detalja treninga (Naziv, trajanje, opis) s bojom po kategoriji.	React Native Styles, Color-coding mape
AddWorkoutModal	Modalni sheet s formom za unos novog treninga.	Modal, ScrollView, TextInput, interaktivni čipovi

Firestore Integracija & Klijentsko Sortiranje:

Kako bismo omogućili da aplikacija radi bez potrebe za konfiguriranjem složenih indeksa u Firestore konzoli, pretraživanje se vrši jednostavnim upitom po `userId`-u prijavljenog korisnika, a sortiranje se vrši ****klijentski**** na temelju vremenskih oznaka:

```
// Klijentsko sortiranje bez potrebe za Firestore indeksima list.sort((a, b) =>
{ const dateA = a.createdAt?.seconds ? a.createdAt.seconds * 1000 : 0; const
dateB = b.createdAt?.seconds ? b.createdAt.seconds * 1000 : 0; return dateB -
dateA; });
```

OPTIMIZACIJA & UX

5. Napredne Optimizacije i Prilagodbe Sučelja

Tijekom razvoja, posebna pozornost posvećena je performansama i prilagodbi specifičnim Android uređajima:

- **Samsung navigacijska traka (3 tipke):** Na Samsung uređajima s uključenom donjom trakom (Recent, Home, Back), fiksne visine tab bara mogu uzrokovati preklapanje. Korištenjem `useSafeAreaInsets` iz `react-native-safe-area-context`, visina donjeg tab bara i njegovi `padding`zi se računaju **dinamički**. Sadržaj se automatski pozicionira točno iznad sistemskih tipki.
- **Rješenje blokiranja forme (Optimistično ažuriranje):** Prilikom spremanja novog treninga, čekanje odgovora servera stvaralo je beskonačni loader (spinner). Uklanjanjem `await` ključne riječi, sučelje se zatvara trenutačno (optimistično), a Firestore u pozadini asinkrono ažurira bazu, dok real-time listener odmah prikazuje novost.
- **Dashboard integracija:** Početni ekran (Dashboard) u stvarnom vremenu računa tjedni broj treninga (zadnjih 7 dana), ukupno odrađene sate u povijesti te trenutni "Streak" (niz dana aktivnog vježbanja), uz dinamički ispis zadnja 3 treninga.

ZAKLJUČAK

6. Status Projekta i Daljnji Plan

Projekt uspješno kombinira zahtjeve iz prve dvije prezentacije: stabilnu autentifikaciju s React Contextom i real-time rad s Firestore bazom podataka po principu korisničkih sesija.

U idućoj fazi razvoja planira se:

1. Integracija Supabase Storage-a za upload slika i ikona vježbi.
2. Dodavanje hardverskih funkcionalnosti (GPS praćenje trčanja i akcelerometar za brojanje koraka).
3. Interaktivni grafikoni tjednog i mjesečnog napretka.